

PROCESSOS COGNITIVOS E NEUROCIÊNCIAS

Linguagem

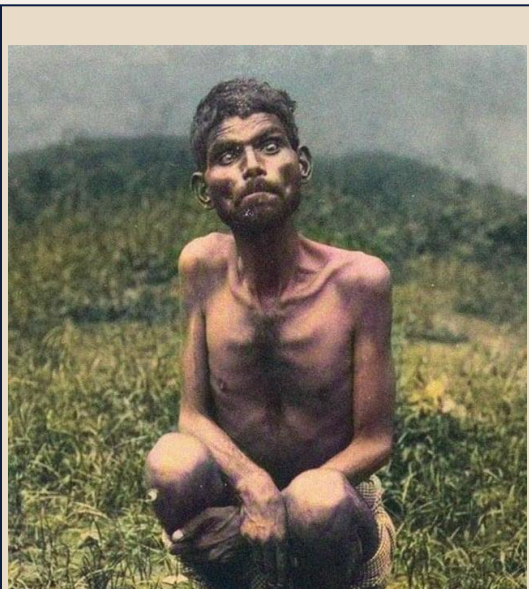
Como o cérebro compreende e elabora a linguagem

Para começar, uma pergunta

A linguagem é uma habilidade exclusiva dos seres humanos?

Dina Sanichar e a janela crítica

Quando a exposição à linguagem chega tarde demais, o cérebro perde a chance de aprendê-la plenamente.



*Dina Sanichar (c. 1860–1895), Sikandra, Índia.
[inserir foto histórica]*

- **Encontrado entre lobos, 1867**

Caçadores o resgatam aos ~6 anos em uma caverna em Bulandshahr, na Índia. Andava de quatro e fazia sons semelhantes aos dos lobos.

- **Nunca aprendeu a falar**

Apesar de viver mais de 20 anos no orfanato de Sikandra, Sanichar jamais desenvolveu fala articulada — a janela crítica já havia se fechado.

- **A 'janela crítica' da linguagem**

O cérebro tem períodos sensíveis para aprender a língua materna. Sem exposição na primeira infância, a aquisição plena se torna improvável.

- **Lições para a neuropsicologia**

O caso ilustra a interação obrigatória entre genética, ambiente e estimulação. Pode ter inspirado o personagem Mowgli, de O Livro da Selva.

O que é linguagem?

Um sistema finito que codifica significados em sons — e decodifica sons em significado.

Definição

Sistema finito de princípios e regras

A linguagem oral pode ser definida como um **sistema finito de princípios e regras** que permite ao falante codificar significados em sons e ao ouvinte decodificar sons em significado.

Quatro elementos

O que toda linguagem envolve

- **Símbolos** — sons e palavras
- **Regras** — para combiná-los
- **Significados** — referência ao mundo
- **Intenção** — comunicativa

Quatro conceitos relacionados

Conceitos próximos, mas não sinônimos.

01

Linguagem

Capacidade humana, universal e abstrata, de usar símbolos para representar e comunicar ideias.

02

Língua

Sistema convencional de uma comunidade — Português, Libras, Inglês — com léxico e gramática próprios.

03

Fala

Ato individual e motor de produzir os sons da língua. Articulação, voz, ritmo no momento.

04

Comunicação

Ato mais amplo de transmitir informação — pode ser verbal, gestual, visual, e existe sem linguagem formal.

EM UMA FRASE

A **linguagem** é a faculdade; a **língua**, o sistema; a **fala**, o uso. A **comunicação** engloba todas elas.

Seis propriedades de qualquer idioma

Os atributos que tornam toda linguagem humana possível.

01

Comunicativa

Existe para transmitir intenções, ideias e estados internos a outro.

02

Simbólica

Não há relação natural entre o som e o que ele representa — é convencionalizado.

03

Estruturada

Segue regras gramaticais e fonológicas previsíveis e compartilhadas.

04

Multinível

Opera em camadas: sons → palavras → frases → discurso.

05

Gerativa

De um conjunto finito de regras, produz infinitas frases novas e originais.

06

Dinâmica

Muda no tempo — vocabulário, pronúncia e regras se transformam.

Os seis níveis da linguagem

Do som ao significado — as camadas que se articulam quando falamos.

01

Fonologia

Sons da fala e como se combinam.

ex.: /p/ × /b/ em pato/bato

02

Morfologia

Estrutura interna das palavras.

ex.: casa, casinha, casarão

03

Sintaxe

Ordem das palavras na frase.

ex.: “O menino viu o cão” ≠ “O cão viu o menino”

04

Semântica

Significado das palavras.

ex.: manga (fruta) × manga (camisa)

05

Pragmática

Uso da linguagem no contexto.

ex.: “Tá frio aqui” = peça para fechar a janela

06

Prosódia

Ritmo, entonação, melodia.

ex.: “Você vem.” × “Você vem?”

Linguagem é cognição em ação

A linguagem depende de outras funções cognitivas para acontecer.

01

Atenção

Sustentar foco no interlocutor e filtrar ruído para acompanhar o discurso.

02

Memória

Léxico, regras e o que foi dito antes ficam acessíveis em tempo real.

03

Percepção auditiva

Discriminar sons, fonemas, ritmo e prosódia da fala recebida.

04

Funções executivas

Planejar, monitorar e ajustar a fala; inibir respostas inadequadas.

05

Aprendizagem

A linguagem é o principal canal pelo qual aprendemos sobre o mundo.

06

Cognição social

Ler intenções, perspectivas e emoções do outro orienta o que e como dizer.

IMPLICAÇÃO CLÍNICA · alteração em qualquer dessas funções pode aparecer como queixa de linguagem.

O paciente que disse “*tan*”

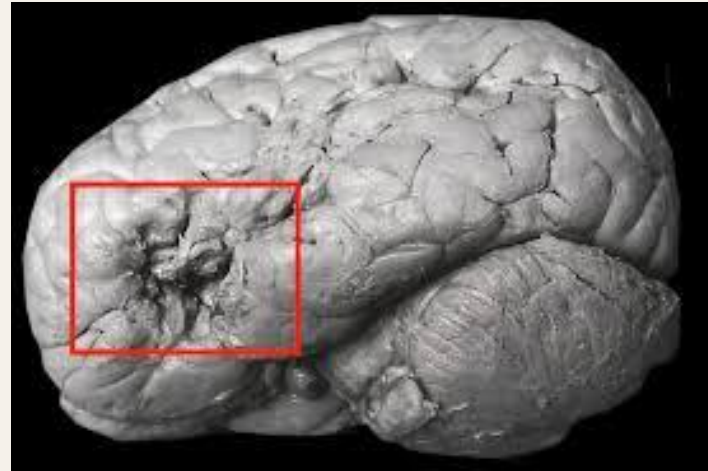
Paris, 1861 — o caso clínico que localizou a linguagem no cérebro

*Louis Victor Leborgne compreendia tudo, mas só conseguia pronunciar uma sílaba: “*tan*”. Após sua morte, Paul Broca identificou uma lesão no lobo frontal esquerdo — a primeira evidência anatômica de que a linguagem tem endereço no cérebro.*

PAUL BROCA · Société d'Anthropologie de Paris, 1861

O paciente que disse “*tan*”

Paris, 1861 — o caso clínico que localizou a linguagem no cérebro



Carl Wernicke e o segundo centro da linguagem

Treze anos depois de Broca, um jovem neurologista alemão mostrou que falar e compreender são funções distintas — em áreas distintas.



*Carl Wernicke (1848–1905), Breslávia.
[inserir retrato histórico]*

- **A descoberta de 1874**

Aos 26 anos, Wernicke publica *Der aphasische Symptomencomplex* e descreve um novo tipo de afasia: pacientes que falam fluentemente, mas não entendem o que ouvem.

- **Os primeiros pacientes**

Atendeu casos no hospital de Breslávia em que a fala era preservada em ritmo e melodia, porém vazia de sentido — palavras trocadas e neologismos. Na autópsia de uma paciente, encontrou lesão no giro temporal superior esquerdo.

- **A área de Wernicke**

Localizada no lobo temporal esquerdo, próxima ao córtex auditivo. Responsável pela compreensão da linguagem falada e escrita e pela atribuição de sentido às palavras.

O circuito clássico da linguagem

Duas áreas corticais conectadas por um feixe de fibras — o modelo de Wernicke-Geschwind

Área de Broca

PRODUÇÃO DA FALA

Localizada no giro frontal inferior do hemisfério esquerdo. Coordena os movimentos articulatorios e a organização gramatical da fala.

Lesão → fala lenta, telegráfica, esforçada — mas a compreensão é preservada.

Área de Wernicke

COMPREENSÃO

Localizada no giro temporal superior posterior esquerdo. Atribui significado às palavras ouvidas e lidas.

Lesão → fala fluente mas sem sentido (parafasias, neologismos).

Fascículo Arqueado

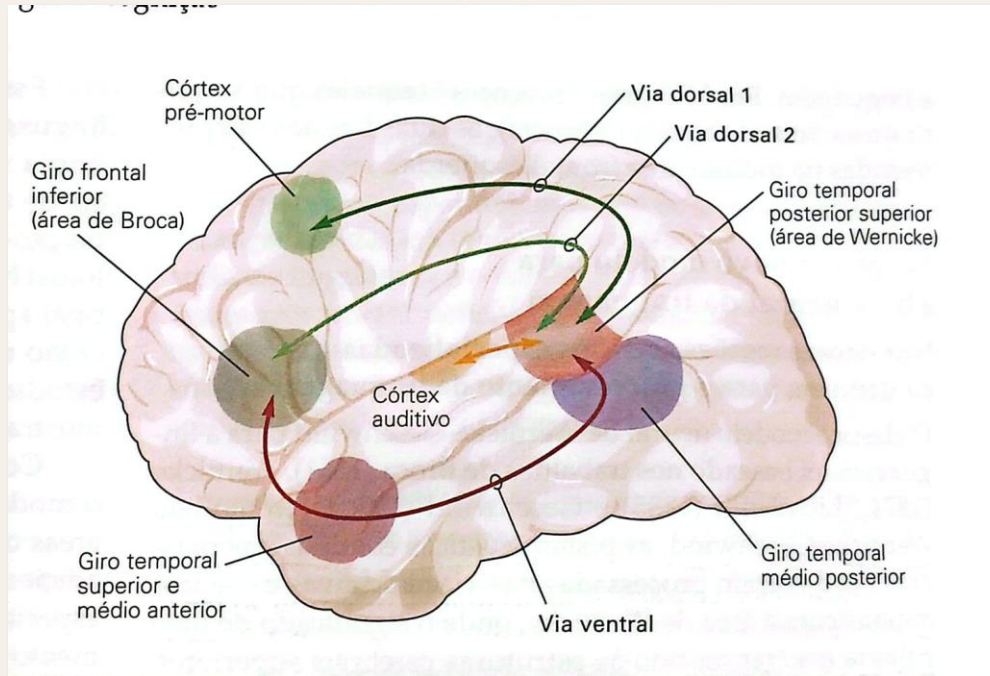
CONEXÃO

Feixe de substância branca que conecta as áreas de Wernicke e Broca. Permite repetir o que se ouve.

Lesão → afasia de condução: compreende e fala, mas não consegue repetir.

O circuito clássico da linguagem

Duas áreas corticais conectadas por um feixe de fibras — o modelo de Wernicke-Geschwind



Dois hemisférios, duas linguagens

O conteúdo verbal de um lado, a melodia e a intenção do outro — conectados pelo corpo caloso.

Hemisfério Esquerdo

O QUE SE DIZ

Processamento verbal: vocabulário, sintaxe, fonologia, leitura e escrita. Em ~95% das pessoas destros é o hemisfério dominante para a linguagem.

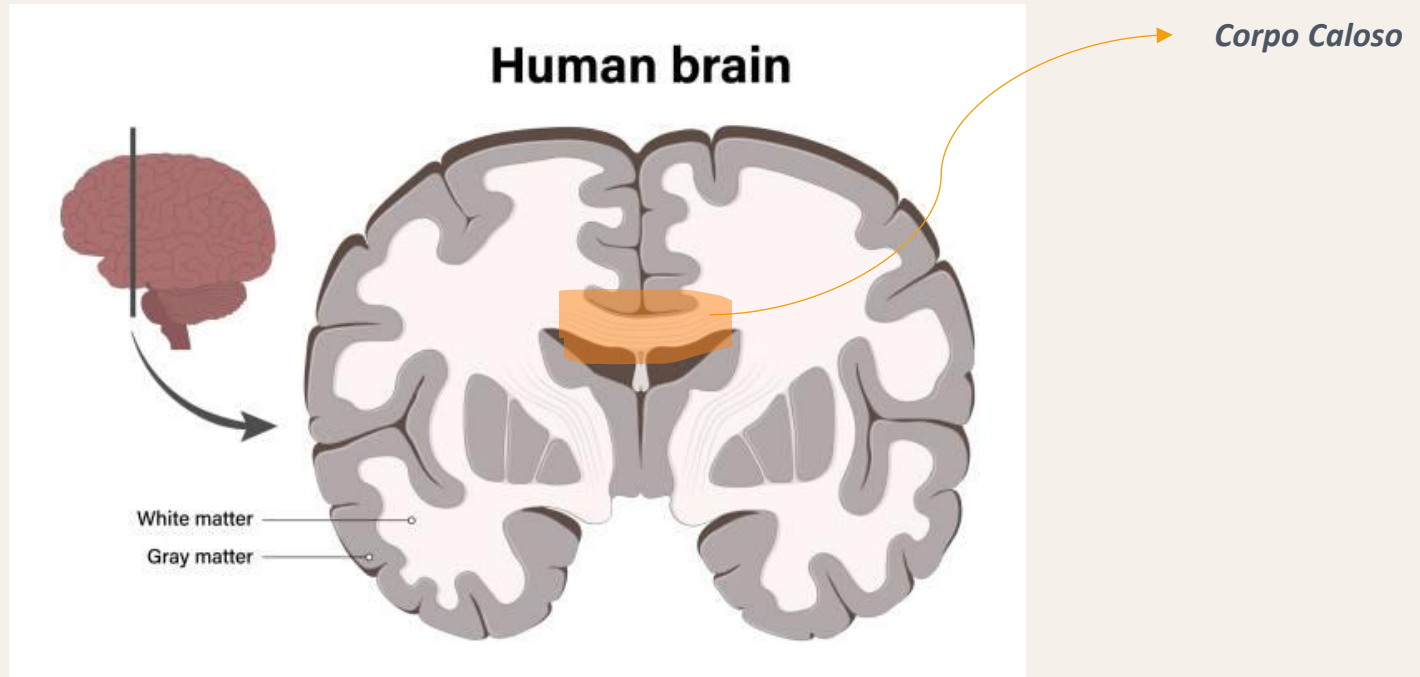
Hemisfério Direito

COMO SE DIZ

Prosódia, entonação, ritmo, ironia, metáfora e uso pragmático. Reconhece o emocional do discurso e o subentendido.

Dois hemisférios, duas linguagens

O conteúdo verbal de um lado, a melodia e a intenção do outro — conectados pelo corpo caloso.



BASES NEU

Dois

O conteúdo



O que faz uma criança aprender a falar?

A linguagem emerge da combinação entre biologia e experiência — nenhum fator basta sozinho.

01

Genética

Predisposição biológica para o processamento linguístico — a 'arquitetura inata' descrita por Chomsky.

02

Ambiente

Quantidade e qualidade de exposição à língua nos primeiros anos definem o vocabulário futuro.

03

Interação social

Trocas afetivas e responsivas com cuidadores: olhar, turno, contingência.

04

Estimulação

Leitura compartilhada, brincadeiras simbólicas, conversas que ampliam o léxico e a sintaxe.

05

Audição

Deteção, discriminação e processamento dos sons da fala — base perceptual indispensável.

06

Maturação neural

Mielinização, sinaptogênese e poda — janelas críticas que abrem e se fecham até a adolescência.

A ausência de qualquer um destes fatores em períodos críticos pode comprometer permanentemente o desenvolvimento da linguagem.

Quando a linguagem se quebra

Cada afasia revela uma peça do circuito linguístico — produção, compreensão ou conexão.

Afasia de Broca

Lesão: Lobo frontal esquerdo

Fala não fluente, telegráfica, com grande esforço articulatório. A pessoa sabe o que quer dizer, mas não consegue produzir.

Exemplo: 'Quero... água... agora.'

Compreensão preservada

Afasia de Wernicke

Lesão: Lobo temporal esquerdo

Fala fluente, ritmo normal, mas vazia de sentido — palavras trocadas (parafasias) e neologismos.

Exemplo: 'A coisa do lugar foi para o tal...'

Compreensão prejudicada

Afasia de Condução

Lesão: Fascículo arqueado

Compreensão e fala relativamente preservadas, mas falha grave na repetição de palavras e frases.

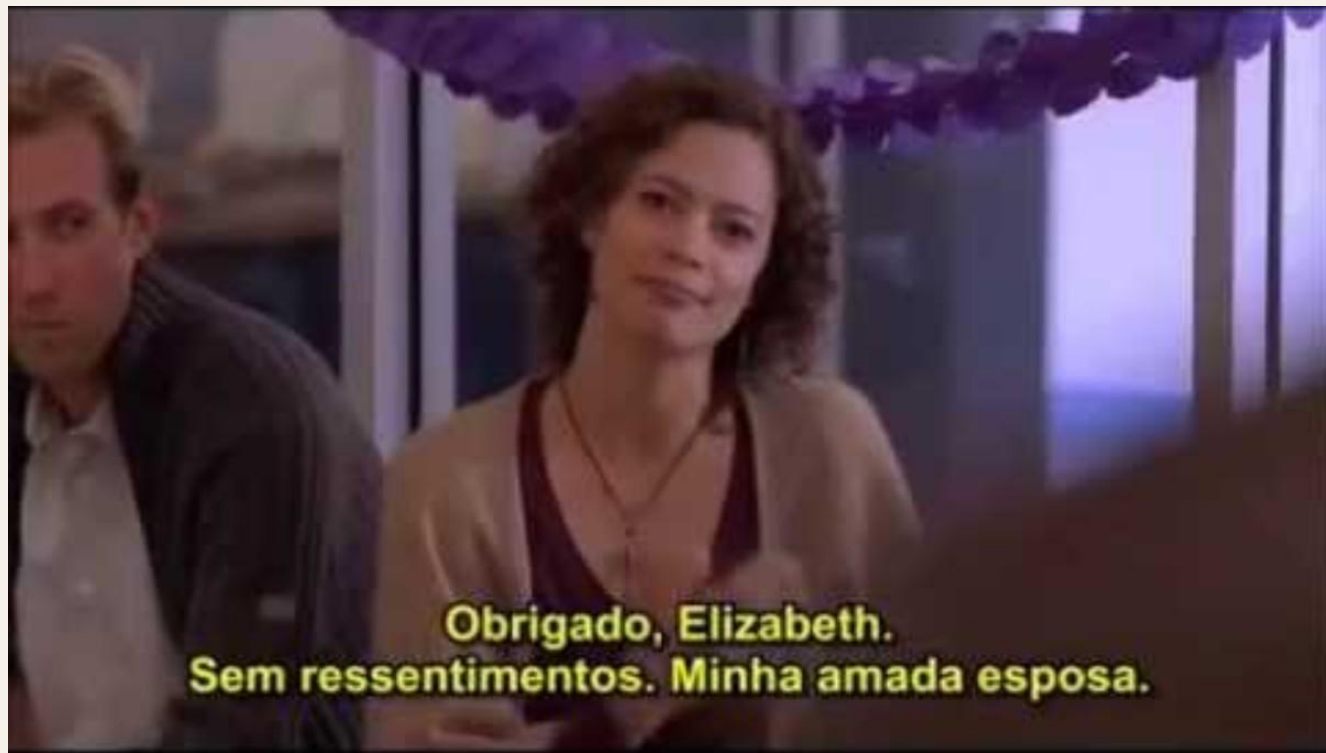
Exemplo: Não consegue repetir 'caminhão amarelo'

Consciência do erro

Afasia de Broca



Afasia de Wernick



ALTERAÇÕES DA LINGUAGEM • TRÊS AFASIAS CLÁSSICAS

Afasia de Condução

